

FILE NAME: Y:\Stored\FPS\Legacy\VirginiaBeach\JAN\0401--0404\JAN04050.000 Roto Bulk Form (DWG) Sheets (SP)_FA001.dwg LAYOUT NAME: FA001 PLOTTED: Wednesday, July 10, 2024 ~ 1:32pm USER: ofred

FIRE ALARM SYSTEM GENERAL NOTES:

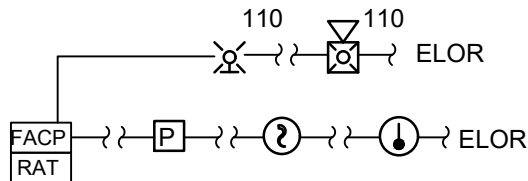
1. GENERAL SCOPE - PROVIDE NEW ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM THROUGHOUT THE INJECTOR BUILDING IN COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE CODES. THE NEW FIRE ALARM SYSTEM SHALL BE COMPATIBLE WITH THE EXISTING BASEWIDE REPORTING SYSTEM.
2. APPLICABLE CODES:

UFC 1-200-01 DOD BUILDING CODE, 1 OCT 2020

UFC 3-600-01 FIRE PROTECTION ENGINEERING FOR FACILITIES, 6 MAY 2021

NFPA 70 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), 2020.

NFPA 72 NATIONAL FIRE ALARM AND SIGNALING CODE, 2019
3. NEW DEVICES SHALL BE UL LISTED.
4. SIGNALING LINE, INITIATING DEVICE, AND NOTIFICATION APPLIANCE CIRCUITS SHALL BE CLASS B.
5. ALL NEW JUNCTION BOXES AND COVERS SHALL BE PAINTED RED IN UNFINISHED AREAS. IN FINISHED AREAS, CONDUIT AND JUNCTION BOXES SHALL BE PAINTED TO MATCH THE ROOM FINISH. ALL NEW JUNCTION BOXES SHALL HAVE A PERMANENT, MACHINE PRINTED LABEL READING "FIRE ALARM CIRCUIT" ON THE INSIDE COVER. ALL FIRE ALARM CONDUITS IN FINISHED AREAS SHALL BE MARKED WITH 3/4-IN RED BANDS EVERY 10 FEET, AT EACH SIDE OF A FLOOR, WALL, OR CEILING PENETRATION.
6. ALL SYSTEM POWER AND GROUND CIRCUITS SHALL BE TYPE "THHN" STRANDED OR SOLID COPPER SIZED ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS AND THE APPLICABLE CODES AND BE INSTALLED IN EMT TYPE CONDUIT. ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE STRANDED.
7. ALL WIRING, CABLES, BOXES, TROUGHS AND OTHER RELATED EQUIPMENT SHALL BE INSTALLED IN STRICT COMPLIANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC).
8. MANUAL FIRE ALARM STATIONS SHALL BE DOUBLE-ACTION TYPE AND SEMI-FLUSH MOUNTED IN FINISHED SPACES.
9. WALL-MOUNTED VISIBLE AND AUDIBLE/VISIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCES SHALL BE MOUNTED BETWEEN 80 AND 96-INCHES ABOVE THE FINISHED FLOOR MEASURED TO THE BOTTOM OF THE LENDS. THE 96-INCH MEASUREMENT SHALL NOT BE EXCEEDED.
10. VISUAL FIRE ALARM APPLIANCES SHALL HAVE A WHITE HOUSING AND BE MARKED "ALERT."
11. SYNCHRONIZE ALL VISIBLE NOTIFICATION APPLIANCES WITHIN A COMMON VIEWING AREA IN ACCORDANCE WITH NFPA 72.
12. 25% SPARE CAPACITY SHALL BE PROVIDED ON POWER SUPPLIES AND INDIVIDUAL CIRCUITS.
13. SECONDARY POWER SUPPLY SHALL BE VIA SEALED LEAD ACID BATTERY CAPABLE OF OPERATING THE FIRE ALARM SYSTEM ON STANDBY FOR 48 HOURS FOLLOWED BY 15 MINUTES IN ALARM. CHARGING AND METERING SHALL BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH NFPA 72.
14. ALL DRAWINGS ARE CONCEPTUAL IN NATURE, THEY DO NOT SHOW THE EXACT LOCATIONS OF COMPONENTS NOR SHOW ALL SYSTEM COMPONENTS. CONTRACTOR SHALL PROVIDE ADDITIONAL COMPONENTS FOR A PROPERLY INSTALLED AND FUNCTIONAL SYSTEM IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE CODES.
15. DEDICATED BATTERY CABINETS SHALL BE MOUNTED NO MORE THAN 3 FEET FROM THE FINISHED FLOOR.
16. MOUNT ANTENNA ON THE NORTH SIDE OF THE FACILITY CONTROL ROOM. THE ANTENNA SHALL CLEAR THE ROOF BY THREE FEET (INCLUDING GROUND PLANES).



FIRST FLOOR
PRIMERA PLANTA

CONCEPTUAL RISER DIAGRAM NOTES:

1. THE RISER DIAGRAM IS CONCEPTUAL IN NATURE. IT IS NOT INTENDED TO REPRESENT ACTUAL NUMBER OF DEVICES, CIRCUITS, OR APPLIANCES; OR ACTUAL WIRING AND RACEWAY INSTALLATION. ALL CONDUCTORS AND WIRING SHALL BE INSTALLED ACCORDING TO MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS, NFPA 72-2019 EDITION, AND NFPA 70-2017 EDITION.
2. THE CONTRACTOR SHALL FURNISH AND INSTALL REMOTE NOTIFICATION APPLIANCE CIRCUIT POWER SUPPLIES AS NECESSARY. A SMOKE DETECTOR SHALL BE INSTALLED IN THE VICINITY OF EACH REMOTE POWER SUPPLY. EACH REMOTE POWER SUPPLY SHALL BE INSTALLED IN AN ACCESSIBLE LOCATION.
3. THE NUMBER OF CIRCUITS AND/OR CONDUCTORS SHALL BE DETERMINED BY THE FIRE ALARM SYSTEM CONTRACTOR UPON DETERMINING THE REQUIRED QUANTITY AND LOCATIONS OF REMOTE POWER SUPPLIES NECESSARY FOR THE FIRE ALARM SYSTEM TO OPERATE AS DESCRIBED IN SPECIFICATIONS.

NOTAS CONCEPTUALES DEL DIAGRAMA UNIFILAR:

1. EL DIAGRAMA UNIFILAR ES DE NATURALEZA CONCEPTUAL. NO REPRESENTA EL NÚMERO REAL DE DISPOSITIVOS, CIRCUITOS O APARATOS, NI LA INSTALACIÓN REAL DE CABLEADO Y CONDUCTOS. TODOS LOS CONDUCTORES Y EL CABLEADO SE INSTALARÁN DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, LA NFPA 72- EDICIÓN 2019 Y LA NFPA 70- EDICIÓN 2017.
2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ E INSTALARÁ LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LOS APARATOS DE NOTIFICACIÓN REMOTA QUE SEAN NECESARIAS. SE INSTALARÁ UN DETECTOR DE HUMO CERCA DE CADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA. CADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA SE INSTALARÁ EN UN LUGAR ACCESIBLE.
3. EL NÚMERO DE CIRCUITOS Y/O CONDUCTORES DEBERÁ SER DETERMINADO POR EL CONTRATISTA DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD REQUERIDA Y LAS UBICACIONES DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN REMOTAS NECESARIAS PARA QUE EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS FUNCIONE TAL COMO SE DESCRIBE EN LAS ESPECIFICACIONES.

FIRE ALARM RISER DIAGRAM
DIAGRAMA UNIFILAR DE ALARMAS DE INCENDIOS

SCALE: NOT TO SCALE
ESCALA: SIN ESCALA

NOTAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALARMAS DE INCENDIOS:

1. ALCANCE GENERAL - PROVEER UN NUEVO SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS DIRECCIONABLE EN TODO EL EDIFICIO DEL INYECTOR EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS APLICABLES. EL NUEVO SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EXISTENTE EN LA BASE.
2. NORMAS APLICABLES:

UFC 1-200-01 DOD BUILDING CODE, 1 OCT 2020

UFC 3-600-01 FIRE PROTECTION ENGINEERING FOR FACILITIES, 6 MAY 2021

NFPA 70 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), 2020.

NFPA 72 NATIONAL FIRE ALARM AND SIGNALING CODE, 2019
3. LOS NUEVOS DISPOSITIVOS ESTARÁN LISTADOS UL.
4. LOS CIRCUITOS DE LA LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN, DEL DISPOSITIVO DE INICIACIÓN Y DE LOS APARATOS DE NOTIFICACIÓN SERÁN CLASE B.
5. TODAS LAS CAJAS DE EMPALMES Y TAPAS NUEVAS SE PINTARÁN DE ROJO EN LAS ZONAS NO ACABADAS. EN LAS ZONAS ACABADAS, LOS CONDUCTOS Y LAS CAJAS DE EMPALME SE PINTARÁN PARA QUE COINCIDAN CON EL ACABADO DEL CUARTO. TODAS LAS CAJAS DE EMPALME NUEVAS TENDRÁN UNA ETIQUETA PERMANENTE IMPRESA A MÁQUINA EN LA QUE SE LEA "CIRCUITO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS" EN LA TAPA INTERIOR. TODOS LOS CONDUCTOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN LAS ZONAS ACABADAS SE MARCARÁN CON BANDAS ROJAS DE 3/4 DE PULGADA CADA 10 PIES, A CADA LADO DE UNA PENETRACIÓN EN EL SUELO, LA PARED O EL TECHO.
6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA SERÁN DE COBRE TRENZADO O SÓLIDO TIPO "THHN", DIMENSIONADOS DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y LAS NORMAS APLICABLES, Y SE INSTALARÁN EN CONDUCTOS TIPO EMT. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS SERÁN TRENZADOS.
7. TODO EL CABLEADO, CABLES, CAJAS, CANALETAS Y OTROS EQUIPOS RELACIONADOS SE INSTALARÁN EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NEC).
8. LAS ESTACIONES MANUALES DE ALARMA CONTRA INCENDIOS SERÁN DEL TIPO DE DOBLE ACCIÓN Y SE MONTARÁN SEMIEMPOTRADAS EN ESPACIOS ACABADOS.
9. LOS DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VISIBLES Y ACÚSTICAS/VISIBLES MONTADOS EN PARED SE MONTARÁN ENTRE 80 Y 96 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO ACABADO, MEDIDO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LAS PRESILLAS. LA MEDIDA DE 96 PULGADAS NO DEBE SER EXCEDIDA.
10. LOS DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA CONTRA INCENDIOS TENDRÁN UNA CARCASA BLANCA Y LLEVARÁN LA INSCRIPCIÓN "ALERTA".
11. SINCRONIZAR TODOS LOS APARATOS DE NOTIFICACIÓN VISIBLES DENTRO DE UN ÁREA DE VISIÓN COMÚN DE ACUERDO CON LA NFPA 72.
12. LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y LOS CIRCUITOS INDIVIDUALES TENDRÁN UNA CAPACIDAD DE RESERVA DEL 25%.
13. LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO SELLADA CAPAZ DE HACER FUNCIONAR EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN MODO DE ESPERA DURANTE 48 HORAS SEGUIDAS DE 15 MINUTOS EN MODO DE ALARMA. LA CARGA Y LA MEDICIÓN SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NFPA 72.
14. TODOS LOS PLANOS SON DE NATURALEZA CONCEPTUAL, NO MUESTRAN LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS COMPONENTES NI MUESTRAN TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER COMPONENTES ADICIONALES PARA UN SISTEMA CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONAL DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.
15. LOS ARMARIOS PARA BATERÍAS DEDICADAS SE MONTARÁN A NO MÁS DE 3 PIES DEL SUELO ACABADO.
16. MONTAR LA ANTENA EN EL LADO NORTE DEL CUARTO DE CONTROL DEL EDIFICIO. LA ANTENA DEBERÁ SOBRESALIR UN METRO DE LA CUBIERTA (INCLUIDOS LOS PLANOS DE TIERRA).

FIRE ALARM INPUT / ENTRADAS DE ALARMAS DE INCENDIOS

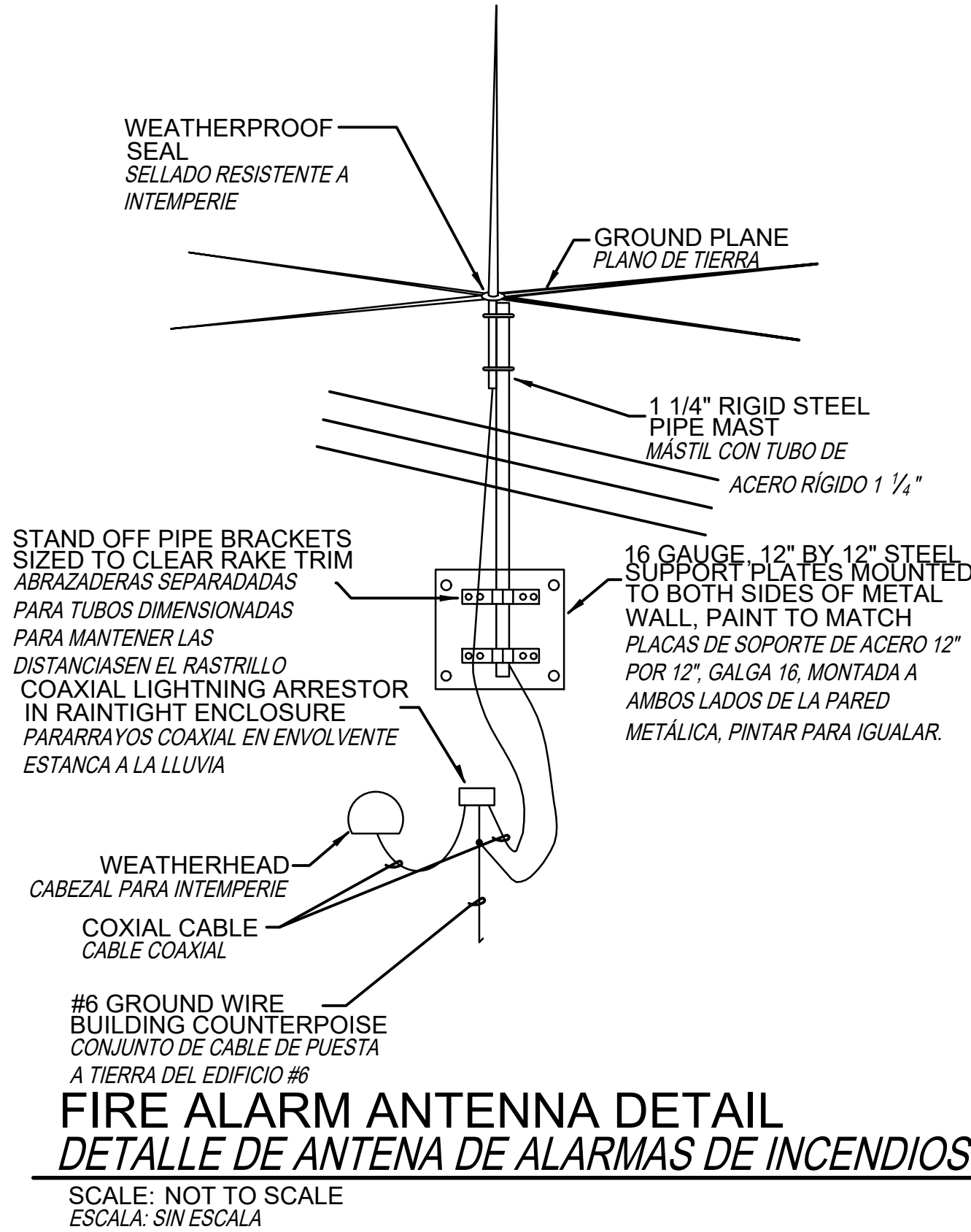
MANUAL PULL STATION / PULSADOR MANUAL	●	●	●		●	
AREA SMOKE DETECTOR OR HEAT DETECTOR / DETECTOR DE HUMO DE ZONA O DETECTOR DE CALOR	●	●	●		●	
FACP CIRCUIT FAULT (OPEN, GROUND, SHORT) / FALLO DE CIRCUITO FACP (ABIERTO, TIERRA, CORTO)				●		●
OTHER TROUBLE CONDITION / CONDICIÓN PARA OTRO PROBLEMA				●		●

FIRE ALARM SEQUENCE OF OPERATIONS
SECUENCIA DE OPERACIONES DE ALARMA DE INCENDIOS

SCALE: NOT TO SCALE
ESCALA: SIN ESCALA

FIRE ALARM LEGEND
LEYENDA DE ALARMAS DE INCENDIOS

- FACP FIRE ALARM CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL DE ALARMAS DE INCENDIOS
- RAT RADIO ALARM TRANSMITTER
RADIO TRANSMISOR DE ALARMAS
- CD WALL MOUNTED COMBINATION HORN/CLEAR STROBE
(SUPERSCRIPT INDICATES CANDELA RATING)
COMBINACIÓN DE BOCINA / LUZ ESTROBOSCÓPICA TRANSPARENTE
MONTADA EN PARED (EL SUBÍNDICE INDICA EL GRADO DE CANDELAS)
- P MANUAL PULL STATION
PULSADOR MANUAL
- CD WALL MOUNTED CLEAR STROBE
(SUPERSCRIPT INDICATES CANDELA RATING)
LUZ ESTROBOSCÓPICA TRANSPARENTE MONTADA EN PARED
(EL SUBÍNDICE INDICA EL GRADO DE CANDELAS)
- ① AREA SMOKE DETECTOR
DETECTOR DE HUMO DE ZONA
- ② HEAT DETECTOR
DETECTOR DE CALOR



FIRE ALARM ANTENNA DETAIL
DETALLE DE ANTENA DE ALARMAS DE INCENDIOS

SCALE: NOT TO SCALE
ESCALA: SIN ESCALA

APPR

DATE

DESCRIPTION

NS

Advancing the Science of Safety

225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764
www.stanleyconsultants.com
A/E INTD

APPROVED

FOR COMMANDER NAVFAC:
ACTIVITY

SATISFACTORY TO: DATE

DES: AJW | DRW: AHC | CHK: APF
PM/DM: CC/VEAL

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION: XXX

DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION
NAVFAC ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC
NORFOLK, VA

NAVAL STATION ROTA
ROTA, SPAIN

P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

FIRE ALARM LEGEND, NOTES & DETAILS
LEYENDA DE ALARMAS DE INCENDIOS, NOTAS Y DETALLES

SCALE:

APPROVED NO.:

CONSTR. CONTR. NO.:

NAVFAC DRAWING NO. 14140175

SHEET 71 OF 342

FA001T

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018



FA102

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

0 1000 2000 3000 4000



GRAPHICS SCALE 1:50

NAVFAC METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST 2018